

Para VOCÊ
Benito

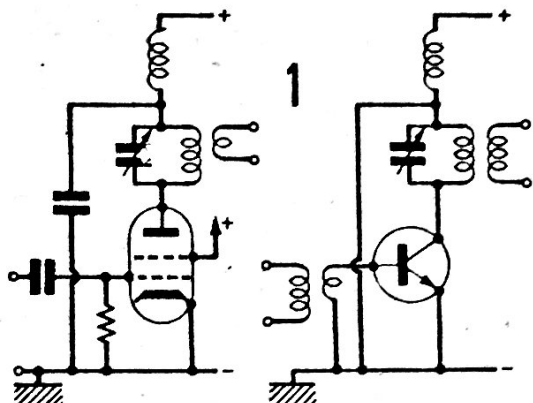
15/03/43

Poz WHO Teus

TRANSISTOR EM TRANSMISSÃO

Existem atualmente muitos esquemas de transmissores com transistores, a maioria de baixa potência. Também a questão de modulação em muitos casos parece ser improvisada e não dá os desejados 100%.

Para facilitar a vida de nossos leitores que desejam construir transmissores utilizando semicondutores vamos dar algumas «dicas» que são originais do colega inglês Dowling (G3NKH).



No figura 1 temos a disposição básica de estágio de saída final em RF, para válvula e transistor. De início deve o leitor lembrar que o transistor ao contrário da válvula é um componente que opera em «corrente». Assim não há sentido em aplicar um sinal de grande amplitude (voltagem) na base do transistor de saída para obter alta potência. O que poderá obter é a destruição do semicondutor.

O que realmente se necessita é «corrente» e isto só pode ser conseguido se o estágio de comando (driver) pode fornecer energia na impedância correta, para «casar» com o estágio final de RF. Isto nos traz a segunda e importante diferença entre transistor e válvula. Sendo o transistor um componente que opera em corrente, suas impedâncias de entrada e saída são muito mais baixas do que nas válvulas. Valores típicos são da ordem de 20 ohms. É pois importante prestar bem atenção ao aspecto de casar bem o transistor à carga que vai alimentar ou excitar.

OPERAÇÃO CLASSE «C»

Em qualquer estágio classe C, de saída final em RF, o que se tenta fazer é colocá-lo em condução em uma breve parte do ciclo do sinal, quase sempre 140°. A resultante explosão de corrente faz com que o tanque do circuito final entre em atividade na frequência determinada pelos valores L-C do circuito de sintonia.

Esta oscilação é levada a antena e efetua-se a transmissão.

No circuito a válvula é necessária ter uma polarização negativa na grade a fim de restringir a condução aos desejados 140°. No transistor (até que enfim) a situação é mais fácil, pois o transistor não conduz na ausência do sinal. Isto permite logo operação em classe B, mas tem mais. Devido a existência da situação «diodo» entre base-emissor o sinal de entrada tem que exceder um certo valor mínimo (aproximadamente 0.6 v. para transistores de silício) antes que comece a conduzir. Isto é ideal porque significa que a operação em classe C com transistores pode ser obtida, sem necessidade de uma polarização especial. O que necessitamos é aplicar um sinal com um «passeio» em excesso de 0.6 volts entre base e emissor do estágio final, desde um estágio excitador capaz de suprir corrente de base adequada para as necessidades médias do coletor.

Como indicação; um estágio de RF dará um ganho de potência até 17 dB (aproximadamente 15 vezes). Assim um transistor de 10 w. operando com 70% de eficiência exigirá uma potência excitadora de modulação da ordem de 1/2 w. pelo menos.

«CASAMENTO»

Na transmissão com válvulas é quase uma prática comum usar a disposição «pi» para casar o estágio final com uma antena de 75 ohms. Os mesmos princípios se aplicam em transistores porém devido a baixa impedância destes, nas frequências baixas os valores dos componentes às vezes se tornam inconvenientes.

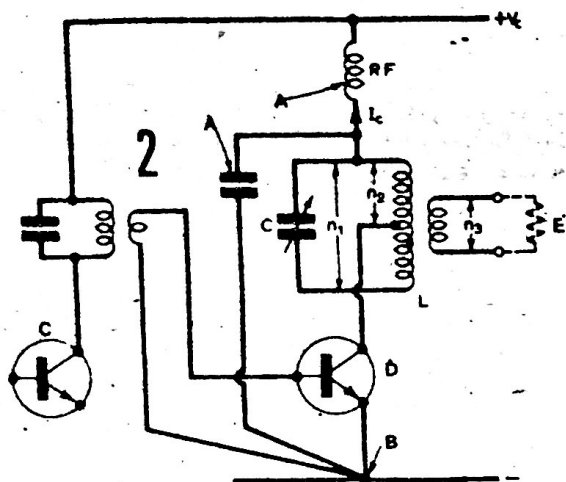
Assumindo que a eficiência do estágio final seja de 70% a potência de saída aproximada pode ser calculada da fórmula:

$$R_{pa} = \frac{V_c}{2I_c} \text{ ohms}$$

onde V_c é a voltagem do coletor e I_c a corrente do coletor. Assim um estágio final com 20 volts no coletor e uma entrada de corrente continua de 0.5 A terá a seguinte impedância de saída:

O problema é casar os 20 ohms do estágio final aos 75 ohms do sistema irradiante. Como já dissemos o método mais adequado é converter a baixa impedância do estágio final em um valor mais conveniente usando uma bobina de estágio final com derivação e reduzir a impedância da antena por meio de um acoplamento indutivo (link). Deste modo é possível

obter um razoável «Q» com componentes mais comuns do que seriam possíveis com uma disposição «pi».



A disposição é vista na figura 2. para início de nossos cálculos assumimos um valor para o condensador de sintonia «C». O valor de L é dado pela fórmula clássica:

$$L(\mu H) = \frac{25,000}{f^2 \times C}$$

onde (f) é a frequência em MHZ e C é a capacidade de sintonia em pF. Depois se determina o «Q» necessário. Como no caso das válvulas isto se situa entre 5 e 15, como um compromisso entre supressão de harmônicas e perdas no circuito sintonizado. Assim Q é dado pela fórmula:

$$Q = \frac{\pi \times f \times C \times R}{500,000}$$

onde R é a resistência de derivação efetiva, nos extremos do circuito de sintonia. Daí podemos obter a expressão para R:

$$R = \frac{500,000 \times Q}{\pi \times f \times C} \text{ ohms}$$

Assim para obter as condições de operação do estágio final a resistência de saída deve ser transformada, para assemelhar-se a resistência de derivação R.

Vejam os um exemplo: Suponhamos que nosso estágio final vai operar em 27Mhz e escolhamos o valor de C para 500 pF. Teremos:

$$L(\mu H) = \frac{25,000}{27^2 \times 500} = 12,5 \mu H$$

Se escolhemos um Q operacional de 10 a resistência efetiva R deverá ser:

$$\frac{500,000 \times Q}{\pi \times f \times C} = \frac{500,000 \times 10}{\pi \times 27 \times 500} = 1,590 \text{ ohms}$$

Para determinar a relação de espiras para a bobina de estágio final, com derivações teremos que aplicar:

$$\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{R}{R_p}}$$

Assim se em nosso exemplo forem requeridas 30 espiras para dar a impedância de 12,5 microH, (n2) poderá ser obtido desde:

$$\frac{30}{n_2} = \sqrt{\frac{1590}{20}}$$

O número de espiras necessário para a ligação indutiva da antena, pode ser calculado de maneira semelhante desde:

$$\frac{n_1}{n_3} = \sqrt{\frac{R}{R_{ac}}}$$

Para um sistema de 75 ohms o exemplo dado exigirá um valor para (n3) dado pela fórmula:

$$\frac{30}{n_3} = \sqrt{\frac{1590}{75}}$$

donde (n3) é igual a 6-1/2 espiras aproximadamente.

É vital que o estágio final seja bem desacoplado. Isto pode ser conseguido por meio de choques de RF e condensadores de passo, como se vê no esquema da figura 2 (letras A). As conexões de terra devem ir a um ponto só (letra B, fig. 2). O transistor excitador (C) e o de potência (D) devem possuir arejamento quando necessário. A letra (E) indica a carga representada pela antena.

MODULAÇÃO

Indiscutivelmente a melhor maneira de modular um transistor a transistor é pela modulação do coletor do estágio final e do estágio de excitação (driver).

A modulação da base do emissor do estágio final com alguns milivoltios de áudio podem dar resultados satisfatórios em circuitos e disposições muito cuidadosas, porém nas melhores condições não se compara a modulação em alto nível do parágrafo anterior. É um fato fundamental e não há por onde fugir.

CAUSANDO O MODULADOR

A fim de modular efetivamente um estágio final é importante que esteja casado corretamente ao modulador. Os cálculos são muito simples. Um transistor de estágio final com uma voltagem de coletor (Vc) e uma corrente de coletor (Ic) dará uma carga no modulador de Vc/Ic ohms. Se chamamos esta carga de impedância de Rp, pode a mesma ser corretamente casada a um modulador cuja impedância seja Rm, por meio de um transformador de modulação cuja relação de espiras seja:

$$\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{R_p}{R_m}}$$

TRANSISTOR EM

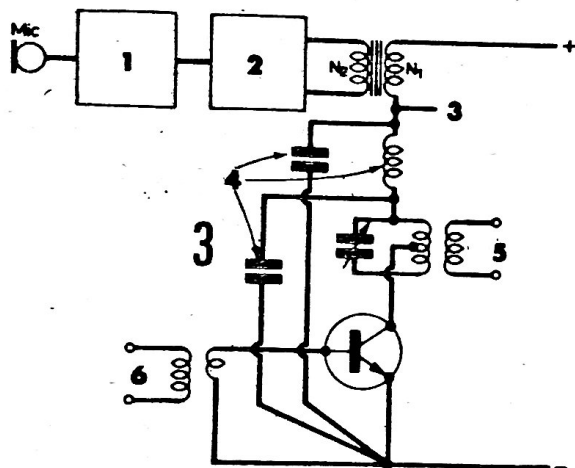
Vejamos um exemplo. Suponhamos que vamos modular um estágio final que tem uma voltagem de coletor de 20 Volts e uma corrente de coletor de 0.5 amp, por meio de um transformador de modulação cuja impedância de saída é de 1.000 ohms. Da fórmula já apresentada, a carga do modulador (R_p) será:

$$\frac{20}{0.5} = 40 \text{ ohms}$$

Para casar isto à impedância de saída do modulador (1.000 ohms) teremos que usar um transformador cuja relação de espiras seja:

$$\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{40}{1000}} = \frac{1}{5}$$

isto é, uma relação elevadora de 1:5 entre o estágio final e o modulador (figura 3). Nesta figura os números indicam; 1) pré; 2) modulador; 3) alta tensão modulada para o estágio excitador; 4) desacoplamento; 5) saída; 6) excitador.



Não é possível, devido a realimentação interna modular um transmissor transistorizado, só com o estágio de saída. Por esta razão é uma prática estabelecida de modular-se o coletor do excitador a uma profundidade determinada em testes práticos.

Este artigo não seria completo sem uma indicação de alguns transistores para estágios finais, para uso amadorístico.

Outro ponto importante é a dissipação total (P_{tot}). Um estágio de classes C, RF geralmente tem uma eficiência de 70%. Os restantes 30% são dissipados ou perdidos em calor, que devem ser jogados rapidamente fora para não aquecer o componente e destruí-lo.

Quando se escolhem transistores é importante atentar para alguns pontos. A frequência de transição (f_T). Um transistor com uma f_T de 200 Mhz terá um ganho de 100 Mhz e 50 em 4 Mhz. Assim quanto mais alto o (f_T) melhor isto na prática pode trazer instabilidade.

Outro ponto é observar os máximos absolutos recomendados pelo fabricante. A propó

sito recomendamos a todos os leitores que escrevam cartas reclamando das grandes indústrias como IBRAPE, RCA, PHILCO MOTOROLA, TEXAS etc., que publiquem dados e características de seus semicondutores. Já que não podem ou não querem distribuir folhetos, os leitores podem dizer a eles que as páginas de RTV e ELETÔNICA PARA TODOS estão abertas «gratuitamente» para estas publicações. Se eles receberem uma chuva de cartas vão sair do comodismo em que se encontram e dar mais atenção aos 30.000 leitores que neste Brasil se dedicam ao rádio.

Na tabela abaixo damos alguns dados relativos a transistores.

P_{tot} (W)		f_T (MHz)	V_{CEM} (V)	V_{CEM} (V)	I_{CM} (A)
3	2N1893	50	120	80	0.5
	2N1613	60	75	30	0.5
	2N1711	70	75	30	0.5
4	2N4030	100	-80	-80	1.0
	2N4031	100	-80	-80	1.0
	2N4032	150	-80	-80	1.0
	2N4033	150	-80	-80	1.0
5	2N3053	100	80	40	0.7
	BSY81	100	40	18	1.0
	BSY83	100	80	35	1.0
	BSY85	110	120	64	1.0
	BSY84	120	80	35	1.0
	BSY82	120	40	18	1.0
	BSY86	130	120	64	1.0
	2N3866	700	55	30	0.4
11.5	BD106A	100	36	36	2.5
	BD106B	100	36	36	2.5
	BD106C	100	64	64	2.5
	BD106D	100	64	64	2.5
15	BD124	60	70	45	4.0
45	BD123	85	80	60	5.0
	BD121	95	60	35	5.0

ÚLTIMAS RECOMENDAÇÕES

Não aplique voltagem subitamente no estágio final. Faça suavemente quando experimentando para evitar sobrecarga.

Use um ponto de terra comum.

Mantenha ligações curtas.

Desacople os estágios.

Não deixe funcionar o estágio final fora de sintonia ou sem carga.



Vejá nesta edição a tabela completa de Transistores Philco.